

Zlomky II: počítání se zlomky

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (Matematika 2, 1/2)**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (Matematika 2, 1/2)**Učivo:** sčítání a odčítání zlomků; násobení a dělení zlomků; složený zlomek

Připomenutí

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

$$n \cdot \frac{a}{b} = \frac{n \cdot a}{b}$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

$$1 - \frac{a}{b} = \frac{b-a}{b}$$

Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků, smíšená čísla a složené zlomky. Výsledky zapisuj v základním tvaru a u úloh 8–10 piš celý postup. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Vypočítej: a) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$ b) $\frac{5}{9} - \frac{8}{9}$ c) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$ ★☆☆
- Vypočítej: a) $\frac{2}{5} + \frac{3}{10}$ b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$ c) $2 - \frac{3}{5}$ d) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4}$ ★☆☆
- Vypočítej (nejdřív krát): a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9}$ b) $6 \cdot \frac{5}{8}$ c) $\frac{10}{21} \cdot \frac{14}{15}$ d) $\left(-\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{25}{6}$ ★☆☆
- Napiš převrácené číslo k: a) $\frac{3}{8}$ b) 5 c) $-\frac{1}{4}$ d) $2\frac{1}{3}$ ★☆☆
- Vypočítej: a) $\frac{2}{3} : \frac{4}{9}$ b) $\frac{5}{6} : 10$ c) $12 : \frac{3}{4}$ d) $\left(-\frac{7}{10}\right) : \frac{14}{15}$ ★☆☆
- Vypočítej: a) $1\frac{1}{2} + 2\frac{2}{3}$ b) $3\frac{1}{4} - 1\frac{5}{6}$ c) $2\frac{1}{2} \cdot 1\frac{1}{5}$ d) $4\frac{1}{2} : 1\frac{1}{8}$ ★☆☆
- Pozor na pořadí: a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$ b) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{2}{3}$ c) $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} : \frac{1}{2}$ ★☆☆
- Vypočítej s celým postupem: $\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) + \frac{3}{5}$ ★☆☆
- Vypočítej složené zlomky: a) $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{8}{9}}$ b) $\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{5}{12}}$ c) $\frac{2}{\frac{4}{5}}$ ★☆☆
- Vypočítej s celým postupem: $\frac{1 - \frac{2}{5}}{\frac{3}{10} + 1\frac{1}{2}}$ ★★

B. Slovní úlohy

- Maminka koupila $\frac{3}{4}$ kg sýra a $\frac{2}{5}$ kg salámu. Kolik kilogramů nesla celkem? ★☆☆
- Ráno byla nádrž plná ze $\frac{5}{6}$, během dne se spotřebovalo $\frac{3}{8}$ nádrže. Jaká část nádrže je večer plná? ★☆☆
- Stuha dlouhá $4\frac{1}{2}$ m se rozstříhá na kousky dlouhé $\frac{3}{8}$ m. Kolik kousků vznikne? ★☆☆
- Petr dá z výplaty $\frac{1}{3}$ za nájem a $\frac{1}{4}$ za jídlo. Jaká část výplaty mu zbude? Kolik korun to je při výplatě 36 000 Kč? ★☆☆
- Na $\frac{2}{5}$ zahrady je trávník, na $\frac{1}{3}$ zbytku zelenina a na zbytku ovocné stromy. Jakou část zahrady zabírají stromy? ★☆☆
- Recept pro 4 osoby potřebuje $\frac{3}{4}$ hrnku rýže. Kolik hrnků rýže je třeba pro 6 osob? ★☆☆
- Jirka jde do školy $\frac{1}{4}$ h pěšky a pak jede $\frac{2}{3}$ h autobusem. Jak dlouho trvá cesta? Zapiš zlomkem hodiny i v minutách. ★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

18. Fyzika – elektrický obvod: pro dva rezistory zapojené vedle sebe (paralelně) platí $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$. Vypočítej R pro $R_1 = 6 \Omega$ a $R_2 = 3 \Omega$. ★★☆☆
19. Algebra – lomené výrazy se počítají stejně jako zlomky. Sečti: a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3}$ b) $\frac{1}{a} + \frac{1}{2a}$ ($a \neq 0$) ★★☆☆
20. Chemie – směsi: roztok A obsahuje $\frac{1}{8}$ cukru, roztok B $\frac{1}{12}$ cukru. Smícháme 2 l roztoku A a 3 l roztoku B. Kolik litrů cukru je ve směsi a jakou část směsi tvoří? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. řádný termín (M9A): úlohy 1 a 2.2** – Úloha 1: součet, podíl a průměr zlomků v základním tvaru; úloha 2.2: složený zlomek s celým postupem. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9A_2026_KSR.pdf na prijmacky.cermat.cz).
https://prijmacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9A_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. řádný termín (M9B): úloha 2** – Úlohy 2.1–2.3: zlomky se závorkami, dělení zlomků a složený zlomek (2.3 s celým postupem). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9B_2026_KSR.pdf na prijmacky.cermat.cz).
https://prijmacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2024, 1. náhradní termín (M9C): úloha 3** – Úlohy 3.1–3.2: složený zlomek a výraz se smíšenými čísly, vždy s celým postupem. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9PCD24C0K03_rozšířený_klíč.pdf na prijmacky.cermat.cz).
https://prijmacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9C_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Složené zlomky (M. Krynický, učebnice pro ZŠ)** – Řešené příklady na násobení, dělení a složené zlomky s postupem.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20Zlomky/26%20Slo%C5%BEEen%C3%A9%20zlomky.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) $\frac{5}{7}$ b) $-\frac{1}{3}$ c) $\frac{5}{6}$ d) $\frac{7}{12}$
2. a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{11}{24}$ c) $\frac{7}{5}$ d) $\frac{23}{12}$
3. a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{15}{4}$ c) $\frac{4}{9}$ d) $-\frac{5}{2}$
4. a) $\frac{8}{3}$ b) $\frac{1}{5}$ c) -4 d) $\frac{3}{7}$
5. a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{1}{12}$ c) 16 d) $-\frac{3}{4}$
6. a) $\frac{25}{6} = 4\frac{1}{6}$ b) $\frac{17}{12} = 1\frac{5}{12}$ c) 3 d) 4
7. a) $\frac{5}{6}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{1}{4}$
8. $\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) + \frac{3}{5} = -\frac{2}{5} + \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$
9. a) $\frac{2}{3}$ b) 2 c) $\frac{5}{2}$
10. $\frac{3}{5} \cdot \frac{18}{10} = \frac{3}{5} \cdot \frac{10}{18} = \frac{1}{3}$
11. $\frac{23}{20} \text{ kg} = 1\frac{3}{20} \text{ kg} = 1,15 \text{ kg}$
12. $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$
13. $\frac{9}{2} : \frac{3}{8} = 12 \text{ kousků}$
14. $1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$; 15 000 Kč
15. zbytek $\frac{3}{5}$; zelenina $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$; stromy $\frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$
16. $\frac{3}{4} : 4 \cdot 6 = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8} \text{ hrnku}$
17. $\frac{11}{12} \text{ h} = 55 \text{ min}$
18. $\frac{1}{R} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{1}{2}$, tedy $R = 2 \Omega$
19. a) $\frac{5x}{6}$ b) $\frac{3}{2a}$
20. $2 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{2} \text{ l cukru v } 5 \text{ l, tj. } \frac{1}{10} \text{ směsi}$

Řešení krok za krokem

Úloha 10

1. Čitatel: $1 - \frac{2}{5} = \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$.
2. Jmenovatel: $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2} = \frac{15}{10}$, takže $\frac{3}{10} + \frac{15}{10} = \frac{18}{10}$.
3. Složený zlomek je dělení: $\frac{3}{5} : \frac{18}{10} = \frac{3}{5} \cdot \frac{10}{18}$.
4. Vynásobíme a zkrátíme: $\frac{30}{90} = \frac{1}{3}$.

Úloha 15

1. Po trávníku zbývá $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ zahrady.
2. Zelenina je $\frac{1}{3}$ ze zbytku: $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$ zahrady.
3. Stromy: $\frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$ zahrady.
4. Kontrola: $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = 1$ (celá zahrada).

Úloha 16

1. Na 1 osobu: $\frac{3}{4} : 4 = \frac{3}{16} \text{ hrnku}$.
2. Na 6 osob: $\frac{3}{16} \cdot 6 = \frac{18}{16} = \frac{9}{8} \text{ hrnku}$.
3. Jako smíšené číslo: $\frac{9}{8} = 1\frac{1}{8} \text{ hrnku}$.

Úloha 20

1. Cukr v roztoku A: $2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \text{ l}$.
2. Cukr v roztoku B: $3 \cdot \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \text{ l}$.
3. Cukru je celkem $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \text{ l}$, směsi $2 + 3 = 5 \text{ l}$.
4. Část směsi: $\frac{1}{2} : 5 = \frac{1}{10}$.